Finding Objects — 프로그램 개요

버전 2.36.1 · 2026-10-23 · 전 파장대 관측 자료로 하늘 영역의 천체를 찾고 분류하는 프로그램

1. 한눈에 보기

항목	내용
목적	하늘의 한 영역(중심 좌표 + 반경)에 있는 모든 천체를 찾고, 전파부터 X선까지의 공개 목록을 종합해 종류를 판정한다.
입력	천체 이름 또는 좌표(RA, Dec)와 반경 — 또는 이미 모아 둔 목록 파일 폴더
1차 분류	STAR · GALAXY · QSO · UNKNOWN (증거가 부족하면 이유와 함께 UNKNOWN으로 기권)
세부 분류	분광형, 백색왜성, 뜨거운 준왜성, 초저온 왜성, 적색거성·AGB(탄소/산소), 변광성(미라·세페이드·RR Lyrae·YSO), 펄서, AGN, 블레이자, 행성상성운, 은하 활동성 등 + 5개 독립 축
출력	classified_objects.csv (천체당 한 행: 종류, 확신도, 세부 분류, 고신뢰 여부·근거, 근거 증거) + 단계별 CSV, 아카이브 상태(catalog_coverage.json)
사용 방법	데스크톱 앱(Windows·macOS·Linux, 파이썬 설치 불필요) 또는 명령줄 v2/pipeline.py
원칙	모든 임계값·규칙은 문헌 근거를 코드 주석과 LITERATURE*.md에 남긴다. 정확도와 속도를 함께 측정한다.

2. 처리 흐름

수집	28개 아카이브를 병렬 조회(요청마다 3–5초 간격, 수집기별 시간 제한, 로컬 캐시). 실패한 수집기는 기록된다.
▼	
1 연관	같은 천체의 검출을 묶음 — 위치·관측 시기·오차·고유운동을 고려한 우도비, 최근접만 쓰지 않음
▼	
2 통합	천체당 한 행, 단위 통일(AB 등급, mJy, 적색이동)
▼	
3 특징	색·형태·품질 지표, 목록별 품질 신뢰도(catalog_confidence_*)
▼	
4 증거	37개 문헌 규칙이 STAR/GALAXY/QSO(또는 EXTRAGALACTIC·POINT_SOURCE) 증거를 냄
▼	
5 1차 분류	학습된 융합(경사 부스팅 나무 + 선형 모델 기하평균), 결정적 운동 규칙, 은하 위도 사전확률, 기권 임계값
▼	
6–7 세부 분류	1차 종류가 정해진 뒤 세부 분류기와 5개 독립 축(물리 상태·변광·밀집천체·외부은하·현상)
▼	
후처리	큰 은하 조각 묶기, PS1 중복·조각, 밝은 별 헤일로 가짜 천체, 미확인 검출, 전파 성분, 은하단 소속, 아카이브 경고, 고신뢰 판정

3. 사용하는 관측 자료 (28개 수집기)

파장·종류	목록	주로 주는 정보
위치측정	Gaia DR3 (+ 변광 SOS, DSC·천체물리 변수)	시차·고유운동(별의 결정적 증거), 분류 확률, 변광
광학 영상	Pan-STARRS1 DR2, DESI Legacy Surveys DR10, SDSS DR18 영상	색, 형태(점광원/퍼진 광원), 어두운 천체 분류(LS-GBM)
자외선·적외선	GALEX, 2MASS, AllWISE	UV 색, 근적외 색, 중적외 AGN 색
전파	LoTSS, FIRST, NVSS, TGSS, VLASS	전파 세기·전파 성분
X선	4XMM, Chandra CSC, eROSITA eRASS1	X선/광학 비(AGN), 은하단 가스
분광	SDSS, DESI DR1 (+FastSpecFit), LAMOST DR5	분광 종류(1차 분류 증거, 2.36.0부터 3개 탐사), 적색이동, 방출선, 항성 변수
시간 영역	ZTF 주기 변광성	변광성 세부형
특수 목록	ATNF 펄서, Roma-BZCAT, AGB(Suh 2021), Siena Galaxy Atlas, 은하단 목록	펄서·블레이자·AGB 표지, 큰 은하 크기, 은하단
문헌 데이터베이스	SIMBAD, NED	문헌 표지(낮은 가중치의 증거)

핵심 아카이브(Gaia, PS1, Legacy Surveys, AllWISE)가 조회에 실패하면 결과 표 위에 경고가 뜨고, 측광만으로 판정하는 고신뢰 경로는 쓰지 않는다.

4. 1차 분류 (STAR / GALAXY / QSO)

증거 규칙 37개 (Preprocess/classification_rules.csv)

규칙 묶음	개수	내용
SPC (분광)	9	SDSS·DESI·LAMOST 분광 종류 — 품질(경고 없음, $\Delta\chi^2$, S/N)에 따라 신뢰도 1.0/0.5
PS1 / LS / SDSS	13	형태(PSFKron, Tractor 모형), 색 kNN, LS-GBM(어두운 천체 기계학습), 고적색이동 QSO 색 선택, PS1 변광(비활성)
AST (Gaia)	4	시차·고유운동: 유의하면 별, 0과 같으면 외부은하
DSC / VAR	2	Gaia 분류 확률, Gaia 변광
WISE	2	중적외 AGN 색(Assef+2018 R90 등)
RADIO / XRAY	2	전파 세기, X선/광학 비 (선형 특징)
SGA / NED / SIMBAD	3	큰 은하 목록, 문헌 표지

증거 결합

- 학습된 혼합 융합: 경사 부스팅 나무와 부호 제약 선형 모델의 기하평균. 학습 근거가 없는 증거(분광·문헌 표지)는 문헌 사전 가중치로 더한다.
- 학습: SDSS·DESI 정답 세트의 train 분할만 사용, test는 보고용.
- 결정적 운동: Gaia 시차·고유운동이 10σ 이상이면 다른 증거와 충돌해도 STAR.
- 은하 위도 사전확률: $|b| < 20°$에서 GALAXY/QSO 확률을 $\sin|b|/\sin 20°$로 낮춤(학습 자료가 고위도뿐이라서).
- 기권: 확신도 0.50 미만이거나 1·2위 차이가 작으면 UNKNOWN, 이유를 함께 기록.

5. 후처리와 결과 정리

단계	하는 일	도입
큰 은하 묶기	SGA D26 타원 안의 조각(HII 영역·핵·팔)을 모은하 아래로	2.2.0
PS1 중복·조각	한 은하를 PS1이 여러 번 잰 측정을 그 은하의 부속으로	2.34.0
밝은 별 헤일로	G < 16 별 주변의 단일 목록 가짜 천체를 별 아래로	2.35.0
검출 품질	PS1에만 2회 잡히고 더 깊은 LS에 없는 천체 → UNCONFIRMED	2.30.0
전파 천체	목록 가짜 항목, 전파은하 lobe 등 다중 성분 → RADIO_COMPONENT	2.31.0
은하단	BCG·분광 적색이동으로 소속 판정	2.32.0
태양계 천체	PS1 표지·SDSS 이동 속도로 소행성 판정	2.29.0
아카이브 경고	실패한 수집기와 잃는 정보를 catalog_coverage.json과 앱 경고 띠로	2.36.0
고신뢰 판정	분광 확인 또는 실제 하늘 순도 ≥ 98 % → high_confidence + 근거	2.36.0

6. 세부 분류

- STAR: 분광형·광도 계급(MK), 백색왜성(세부형 DA/DB 등), 뜨거운 준왜성, 초저온 왜성, 적색거성(RGB/AGB), AGB 화학형(탄소/산소), 미라·세페이드·RR Lyrae·YSO 변광, 쌍성 후보, 헤일로 별, 대변광성(CV) 등
- GALAXY: 별 생성/정지/녹색 계곡, AGN 숙주(BPT·WISE·X선), 형태(원반·조기형), 은하단 소속
- QSO: 측광 적색이동(z < 2.1 여부), 전파 강한 QSO, 블레이자
- 5개 독립 축: 물리 상태, 변광, 밀집천체(펄서·WD), 외부은하, 현상(행성상성운·초신성 잔해 등). 각 판정의 확신도는 독립 정답에서 잰 규칙 정밀도.
- 문헌 표지: 분류가 안 된 천체도 SIMBAD/NED 문헌 종류를 'from paper'로 보여 줌.

7. 성능

벤치마크 (시험 분할, 학습에 쓰지 않음)

시험	결과	비고
SDSS 분광 정답 (1,991개)	98.69 %	밝은 천체 위주
DESI DR1 분광 정답 (962개)	92.41 %	r 18–23의 어두운 천체, 종류별 같은 수
같은 천체에서 다른 분류기와 비교	Gaia DSC·LS 단독 ML·형태·WISE 색 기준보다 모두 높음	2.34.2

독립 검증: 18개 하늘 영역 (학습에 안 쓴 분광 탐사 7종 정답, 반경 12′)

항목	blind (분광·문헌 목록 제외)
정확도 (1,728개)	97.2 % (분류된 것만 98.1 %, 미분류 0.9 %)
재현율 별 / 은하 / QSO	99.7 / 91.7 / 98.3 %
고신뢰로 표시된 천체	1,482개, 그중 99.73 % 정확 (표시 안 된 나머지 82.1 %)
영역	남·북 은하극, 적도대, Stripe 82, 반은하중심, 은하면(b = +2°), Kepler 영역, M31 방향

실제 하늘 비율 기준 순도 (blind, 18개 영역)

종류	확신도 ≥ 0.5	≥ 0.8	≥ 0.9
별	75.5 %	97.6 %	97.6 %
은하	98.8 %	99.2 %	99.5 %
QSO (측광만)	4.1 %	5.7 %	6.4 %

어두운 하늘은 은하가 퀘이사보다 약 100배 많아, 측광 QSO 판정의 대부분은 실제로 은하·별이다. 그래서 QSO는 분광이 있을 때만 고신뢰가 된다. 별의 0.5 기준 순도가 낮은 것은 r > 22의 어두운 '별' 판정 때문이다.

세부 분류 정확도 (독립 정답)

대상	결과
미라 / 세페이드 / RR Lyrae	94.8 / 93.2 / 82.4 %
행성상성운	89.2 %
AGB 화학형(탄소/산소)	95.8 %
은하 활동성	87.9 %
초저온 왜성(M7 이후) / 뜨거운 준왜성	92.7 % / 완전도 84.8 %·순도 81 %

속도

- 천체 15,231개 영역(반경 12′) 실측: 아카이브 조회 199 s, 분류 1–7단계 합계 약 113 s. 84개 영역은 전체 2 s.
- 같은 영역을 다시 조회하면 로컬 캐시로 네트워크 없이 바로 처리.

8. 데스크톱 앱

기능	설명
검색 영역	천체 이름(Sesame) 또는 좌표 + 반경, 지도에서 더블클릭으로 중심 지정
결과 표	정렬·필터(종류, 상태, 텍스트), 은하 부속 보기, High confidence only 필터
천체 상세	1차 확률 막대, 근거 증거, 세부 분류와 근거, 문헌 링크(ADS), Legacy Viewer·SIMBAD 열기, 고신뢰 근거(★)
하늘 지도	종류·세부 종류별 아이콘, 큰 은하 실제 타원, 확대·이동, 이름 표시, 고신뢰 천체 금색 테두리
경고	조회에 실패한 아카이브와 그 영향이 결과 표 위 노란 띠로 계속 표시
북마크	Ctrl+D 저장, 메모·검색, 다시 열기 / 그 위치에서 새 검색
로그	사용자당 하나의 로그 파일, View > Log
배포	GitHub Releases에 Windows·macOS·Linux zip (v2.36.1), 빌드마다 세 OS에서 오프라인 스모크 시험

9. 코드 구성

위치	역할
v2/Get_data/	28개 수집기, 병렬 실행·시간 제한(controller.py), 캐시, 요청 간격
v2/Preprocess/	1–5단계(연관·통합·특징·증거·1차 분류), 규칙 표, 융합 가중치, LITERATURE.md
v2/Classifier/	세부 분류(subclass.py), 5개 축, 축별 보정, 고신뢰 기준표
v2/*.py	pipeline.py와 후처리 모듈(host_groups, detection_quality, radio_sources, clusters, catalog_coverage, high_confidence, designations)
v2/app/	PySide6 앱, PyInstaller 패키징
v2/benchmark/	정답 세트, 보존된 목록 특징, 평가·학습·독립 검증·실제 하늘 순도 스크립트
.github/workflows/	자료 수집·검증(수동 실행), 앱 빌드·배포

10. 개발·검증 체계

- 문헌 우선: 규칙·임계값을 바꾸기 전에 근거를 조사하고 기록(v2/document/PAPERS.md에 분류된 논문 목록).
- 시험: pytest 112개(전처리·분류기·앱 통합). 벤치마크는 보존된 특징으로 네트워크 없이 재현.
- 자료가 필요한 검증은 GitHub Actions 워크플로로 실행하고 결과를 커밋으로 받는다.
- 버전: main 병합마다 VERSION과 CHANGELOG(변경·이유·측정치), 작업 보고서에 설계 이유와 버린 대안.
- 채택 기준: 벤치마크·독립 정답에서 유의한 개선이 없으면 채택하지 않음(예: GALEX UV, u 대역, PS1 변광 — 측정 후 기각).

11. 한계와 다음 과제

- 측광 QSO의 실제 하늘 순도가 낮음 → 밝기별 실제 하늘 사전확률을 선택적으로 적용하는 방안(순도 ↑, 완전도 ↓).
- 어두운(r > 21) 별·퀘이사 구분: u 대역·변광 자료가 이 깊이에는 부족.
- Legacy Surveys 밖에서는 미분류가 많음(39–68 %), 아카이브 접속 상태에 따라 결과가 달라짐(경고로 표시).
- 어두운 별 정답 표본이 작아 일부 밝기 구간은 고신뢰를 증명하지 못함.